

Projekt skryptu bashowego

Laboratorium — Systemy Operacyjne

Autor: Filip Zdrojewski
Nazwa skryptu: `backuper.sh`
Data: maj 2026

Opis funkcjonalnosci

Skrypt `backuper.sh` realizuje automatyczne, szyfrowane kopie zapasowe wybranych katalogow uzytkownika z mozliwoscia wysylki na zdalny serwer przez SSH. Skrypt umożliwia tworzenie kopii, przeglądanie listy archiwow oraz przywracanie danych z wybranej wersji.

Główne funkcje:

- Tworzenie skompresowanych archiwow `tar.gz` wskazanych katalogow.
- Szyfrowanie archiwum kluczem symetrycznym AES-256 przy uzyciu `gpg`.
- Wysylka zaszyfrowanego archiwum na serwer zewnetrzny przez `scp/rsync`.
- Automatyczna rotacja kopii — przechowywanie ostatnich N wersji (konfigurowalne).
- Zapis logu operacji (data, katalog, rozmiar, status) do pliku dziennika.
- Przywracanie danych z wybranej kopii zapasowej.
- Interaktywny wybor kopii do przywrocenia przy uzyciu dialog.

Opis dzialania

Interfejs uzytkownika

Skrypt obslugiwany jest z linii polecen z opcjami przetwarzanymi przez `getopts`. Operacje wymagajace wyboru (przywracanie) korzystaja z interfejsu dialog.

Uzycie: `backuper.sh` [OPCJE]

<code>-b</code>	wykonaj kopie zapasowa (backup)
<code>-r</code>	przywroc dane z wybranej kopii (tryb dialog)
<code>-l</code>	wyswietl liste dostepnych kopii na serwerze
<code>-d KATALOG</code>	katalog zrodlowy do backupu (mozna wielokrotnie)
<code>-o KATALOG</code>	katalog docelowy przywracania (domyslnie: <code>~/przywroczone</code>)
<code>-n N</code>	liczba przechowywanych kopii (domyslnie z pliku <code>.rc</code>)
<code>-v</code>	wersja i autor
<code>-h</code>	krotka pomoc

Plik konfiguracyjny `backuper.rc`

Dane konfiguracyjne przechowywane sa w pliku `~/.backuper.rc`:

```
BACKUP_DIRS="/home/user/dokumenty /home/user/projekty"
REMOTE_HOST="backup@192.168.1.100"
REMOTE_DIR="/backups/filip"
KEEP_LAST=7
GPG_PASS_FILE="~/.backup_pass"
LOG_FILE="~/.backuper.log"
```

Przebieg operacji backup

1. Odczyt konfiguracji z pliku `.rc`.
2. Utworzenie archiwum `tar.gz` w `/tmp` (dane tymczasowe usuwane przez `trap`).
3. Zaszzyfrowanie: `gpg -symmetric -cipher-algo AES256`.
4. Wysyłka pliku `.tar.gz.gpg` na serwer przez `scp`.
5. Rotacja — usunięcie nadmiarowych kopii przez `ssh + find`.
6. Zapis wpisu do logu i czyszczenie `/tmp`.

Przebieg operacji przywracania

1. Pobranie listy kopii z serwera (`ssh + ls`).
2. Wyświetlenie listy w interfejsie `dialog -menu`.
3. Pobranie wybranego archiwum przez `scp` do `/tmp`.
4. Odszyfrowanie: `gpg -decrypt`.
5. Rozpakowanie do katalogu docelowego (`tar -xzf`).
6. Usunięcie plików tymczasowych z `/tmp`.

Narzędzia i technologie

Narzędzie	Zastosowanie
<code>tar</code>	Tworzenie i rozpakowywanie archiwów skompresowanych
<code>gpg</code>	Szyfrowanie i deszyfrowanie symetryczne AES-256
<code>scp</code>	Transfer plików na zdalny serwer przez SSH
<code>ssh</code>	Zdalne zarządzanie kopiami (rotacja, listowanie)
<code>find</code>	Wyszukiwanie i usuwanie nadmiarowych kopii
<code>dialog</code>	Interaktywny wybór kopii do przywrócenia
<code>getopts</code>	Obsługa opcji linii poleceń
<code>trap</code>	Czyszczenie plików tymczasowych przy wyjściu

Wymagania

- System operacyjny: Linux (bash $\geq$ 4.0)
- Pakiety: `gpg`, `dialog`, `openssh-client`, `tar`
- Dostęp SSH do serwera zewnętrznego (klucz lub hasło)
- Skonfigurowany plik `~/.backuper.rc`